Mécanique des fluides

Chapitre F1 : Cinématique des fluides

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 4 décembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Statique des fluides - 0
- TD Statique des fluides

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.3. Mécanique des fluides	
4.3.1. Description d'un fluide en mouvement	
Champ eulérien des vitesses. Lignes de champ. Tubes de champ.	Définir et utiliser l'approche eulérienne.
Écoulement stationnaire.	Discuter du caractère stationnaire d'un écoulement en fonction du référentiel d'étude.
Dérivée particulaire de la masse volumique. Écoulement incompressible.	Établir l'expression de la dérivée particulaire de la masse volumique. Utiliser l'expression de la dérivée particulaire de la masse volumique pour caractériser un écoulement incompressible.
Débit massique. Débit volumique.	Définir le débit massique et l'écrire comme le flux du vecteur densité de courant de masse à travers une surface orientée. Définir le débit volumique et l'écrire comme le flux du champ de vitesse à travers une surface orientée.
Équation locale de conservation de la masse.	Établir l'équation locale de conservation de la masse dans le seul cas d'un problème unidimensionnel en géométrie cartésienne. Citer et utiliser une généralisation admise en géométrie quelconque à l'aide de l'opérateur divergence et son expression fournie.
Caractérisation d'un écoulement incompressible par la divergence du champ des vitesses.	Traduire localement, en fonction du champ de vitesses, le caractère incompressible d'un écoulement.
Dérivée particulaire du champ de vitesse : terme local ; terme convectif.	Associer la dérivée particulaire de la vitesse à l'accélération de la particule de fluide qui passe en un point. Utiliser l'expression de l'accélération, le terme convectif étant écrit sous la forme (v.grad) $\mathbf{v}$. Utiliser l'expression fournie de l'accélération convective en fonction de grad ($v^2/2$) et rot $\mathbf{v} \times \mathrm{v}$.
Écoulement irrotationnel défini par la nullité du rotationnel du champ des vitesses en tout point ; potentiel des vitesses.	Traduire localement, en fonction du champ de vitesses, le caractère irrotationnel d'un écoulement et en déduire l'existence d'un potentiel des vitesses.

Sommaire

Nous abordons dans ce chapitre les notions élémentaires utiles à la description de l'écoulement d'un fluide (liquide ou gaz). Quelques écoulements particuliers importants sont abordés. On ne s'intéresse pour l'instant pas aux causes qui régissent l'écoulement (voir chapitres suivants sur la dynamique).

I Modélisation d'un fluide **1**
I.A Hypothèse des milieux continus 1
I.B Champ des vitesses 2
I.C Notion de dérivée particulaire 3
II Conservation de la masse **3**
II.A Débits volumique et massique 3
II.B Équation de conservation de la masse 4
III Écoulements particuliers **4**
III.A L'écoulement stationnaire 4
III.B L'écoulement incompressible 5
III.C L'écoulement irrotationnel 5

I – Modélisation d'un fluide

Définition F1.1 (Fluide)

*Un **fluide** est un état de la matière dans lequel un corps peut s'écouler et prendre la forme de son contenant.*

I.A – Hypothèse des milieux continus

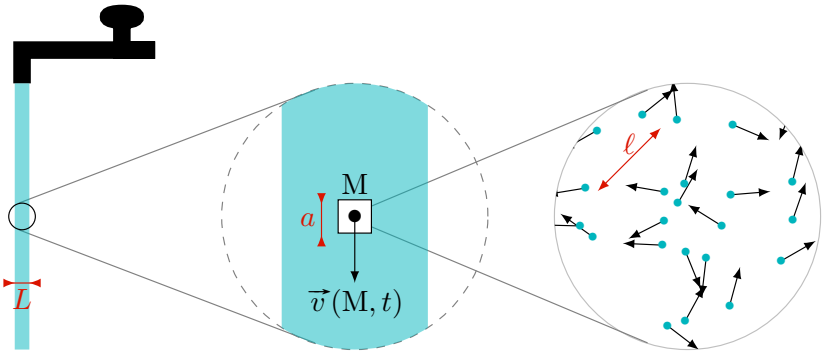


FIG. F1.1 – Dans l'hypothèse des milieux continus, il existe une échelle mésoscopique a, intermédiaire entre les échelles microscopique ℓ et macroscopique L. Une particule de fluide (carré centré en M) est un volume de taille mésoscopique a. Les propriétés physiques des particules de fluide définissent les propriétés locales de l'écoulement, comme la vitesse $\vec{v}(M, t)$.

Propriété F1.1 (Hypothèse des milieux continus)

*Il existe une échelle **mésoscopique** a intermédiaire entre les échelles microscopique ℓ (atomes, molécules) et macroscopique L (écoulement, obstacle), soit*

$$\ell \ll a \ll L.$$

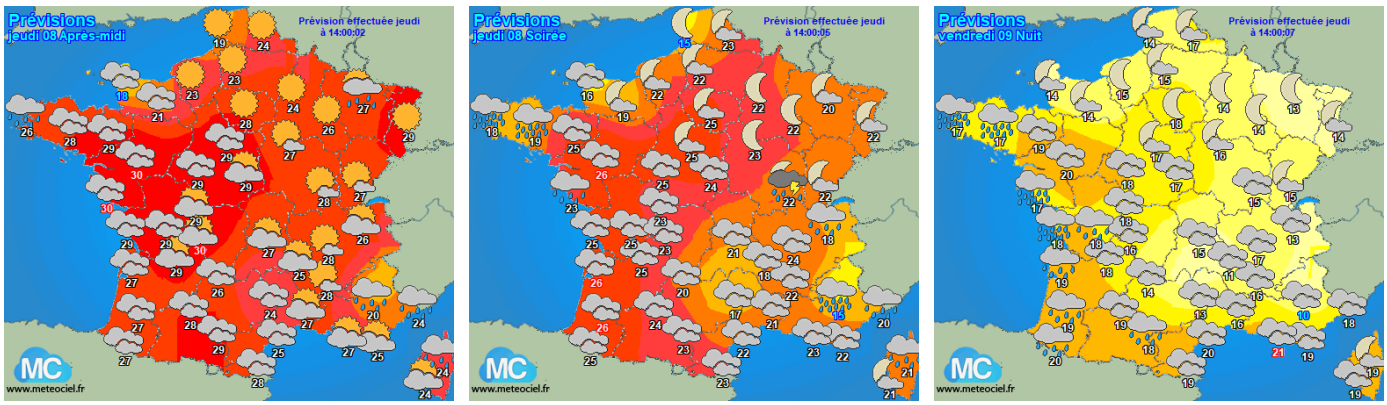
*On peut alors décrire le fluide par un ensemble continu de **particules de fluide** de taille a.*

Exemple F1.1 : Ordres de grandeurs

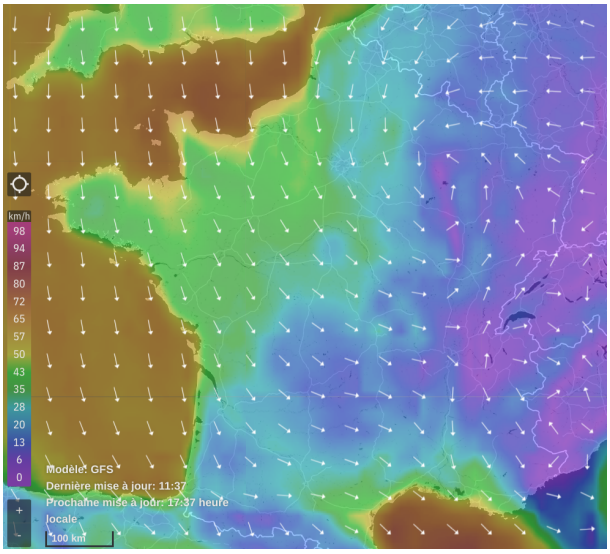
L'hypothèse des milieux continus est-elle valable dans les cas suivants ?

1) Filet d'eau liquide en sortie d'un robinet, Fig. F1.1. Dans les conditions ambiantes, la densité volumique en molécules de l'eau liquide vaut $n \simeq 3 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$.
2) Navette spatiale à la limite de la stratosphère, à $51\,\mathrm{km}$ d'altitude, où l'air se comporte comme un gaz parfait à la pression $p = 66\,\mathrm{Pa}$ et la température $T = 250\,\mathrm{K}$.

I.B – Champ des vitesses



(a) $t =$ après-midi (b) $t =$ soirée (c) $t =$ nuit



(d)

FIG. F1.2 – (a-c) Température locale $T(M,t)$ pour plusieurs points M en France à trois instants t : (a) l'après-midi, (b) en soirée, (c) la nuit. Source : Météociel.fr. Un champ peut varier spatialement et temporellement. (d) Exemple de champ vectoriel $\vec{v}(M,t)$ de vitesse du vent en France. Source : Windfinder.

Définition F1.2 (Champ des vitesses)

*Le **champ des vitesses** est le champ eulérien $\vec{v}(M,t)$ qui représente la vitesse d'une particule de fluide au point M à l'instant t.*

Définition F1.3 (Lignes et tube de courant)

*Les **lignes de courant** sont les lignes de champ du champ de vitesse, i.e. les courbes en tout point tangentes et de même sens que le vecteur vitesse $\vec{v}(M,t)$.*
*Un **tube de courant** est un ensemble de lignes de courant qui s'appuient sur une section d'entrée et une section de sortie.*

I.C – Notion de dérivée particulaire

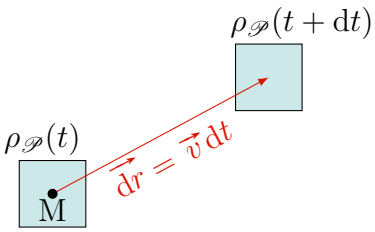


Fig. F1.3 – Évolution dans le temps d'une particule de fluide $\mathscr{P}$ entre deux instants voisins t et $t+\mathrm{d}t$. La particule de fluide est caractérisée par sa masse volumique $\rho_{\mathscr{P}}(t)$.

Définition F1.4 (Dérivée particulaire)

*On appelle **dérivée particulaire** d'un champ scalaire $f(M,t)$ le taux de variation de la grandeur f en suivant la particule de fluide dans son déplacement, d'expression*

$$\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})f.$$

II – Conservation de la masse

II.A – Débits volumique et massique

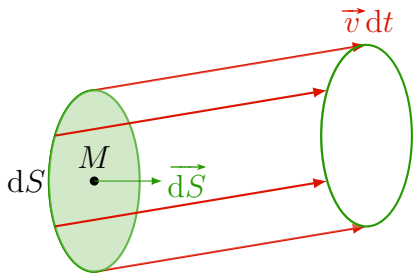


Fig. F1.4 – À partir d'une surface S, on peut définir un tube de courant élémentaire en suivant la trajectoire du contour pendant un temps élémentaire $\mathrm{d}t$.

Définition F1.5

*On appelle **débit volumique** le volume traversant une section $\mathscr{S}$ par unité de temps, d'expression*

$$D_V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \iint_{\mathscr{S}} \vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

Définition F1.6

On appelle débit massique la masse traversant une section $\mathscr{S}$ par unité de temps, d'expression

$$D_m = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint_{\mathscr{S}} \rho\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

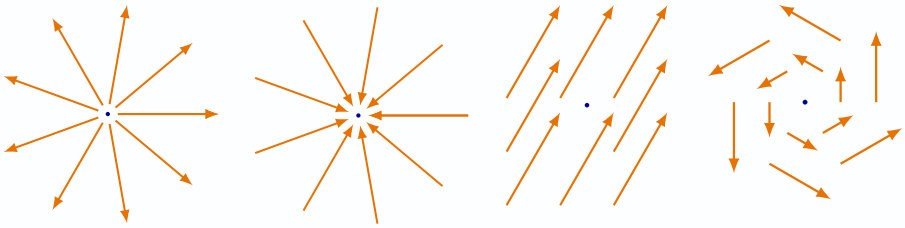
II.B – Équation de conservation de la masse

Formule F1.1 (Équation de conservation de la masse)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0.$$

Exemple F1.2 : Interprétation de la divergence du champ des vitesses

Nous représentons ci-dessous l'allure du champ des vitesses en fonction du signe de $\operatorname{div} \vec{v}$, comme indiqué dans le Formu. B : Systèmes de coordonnées.



$\operatorname{div} \vec{v} > 0$ $\operatorname{div} \vec{v} < 0$ $\operatorname{div} \vec{v} = 0$ $\operatorname{div} \vec{v} = 0$

1) À partir de l'équation de conservation de la masse, déterminer le signe de $\operatorname{div} \vec{v}$ en fonction de la variation temporelle de la masse volumique $\rho_{\mathscr{P}}(t)$ d'une particule de fluide.
2) En déduire la variation du volume de la particule de fluide dans chacune des situations. Représenter graphiquement l'évolution de la particule de fluide, et comparer aux schémas ci-dessus.

III – Écoulements particuliers

III.A – L'écoulement stationnaire

Définition F1.7

*Un écoulement est **stationnaire**, ou permanent, lorsque tous les champs eulériens : vitesse $\vec{v}(M,t)$, masse volumique $\rho(M,t)$, etc., sont indépendants du temps t. Formellement, on peut écrire*

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0.$$

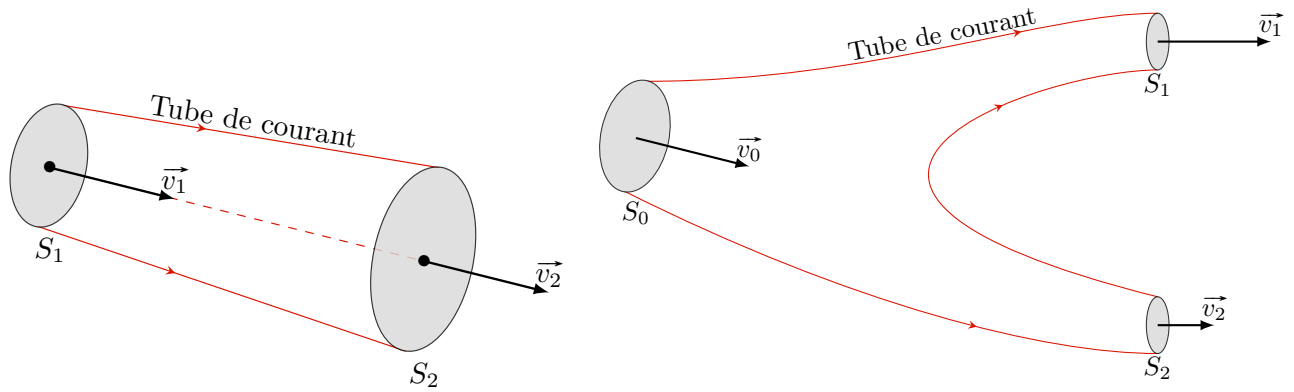
Propriété F1.2

*Dans un écoulement stationnaire, le **débit massique** se conserve dans un tube de courant.*

Exemple F1.3 : Conservation du débit massique

Appliquer la conservation du débit massique aux situations suivantes.

1) Vitesse uniforme sur toute section S d'un tube de courant.
2) Conduite de section S_0 qui se scinde en deux petites conduites de sections S_1 et S_2.



(a) (b)

FIG. F1.5 – (a) Dans un écoulement stationnaire, le débit massique se conserve dans un tube de courant. Si les champs eulériens sont uniformes sur la section, alors $\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2$. Dans un écoulement incompressible, le débit volumique se conserve dans un tube de courant. Si les champs eulériens sont uniformes sur la section, alors $v_1 S_1 = v_2 S_2$. En particulier, si $S_2 > S_1$, alors $v_2 < v_1$: le fluide ralenti dans une conduite qui s'élargit. (b) Si une conduite se divise en deux, on a $D_m^{(0)} = D_m^{(1)} + D_m^{(2)}$. Cette propriété équivaut à la loi des nœuds en électrocinétique.

III.B – L'écoulement incompressible

Définition F1.8

*Un écoulement est **incompressible** si le volume d'une particule de fluide est constant, soit*

$$\operatorname{div} \vec{v} = 0.$$

Propriété F1.3

*Dans un écoulement incompressible, le **débit volumique** se conserve dans un tube de courant.*

III.C – L'écoulement irrotationnel

Exemple F1.4 : Interprétation de l'opérateur rotationnel

Étudions l'évolution d'une particule de fluide en rotation à la vitesse angulaire Ω autour de l'axe $\vec{e_z}$. L'écoulement bidimensionnel associé est de champ des vitesses (en coordonnées cartésiennes)

$$\vec{v}(x, y) = -\Omega y\, \vec{e_x} + \Omega x\, \vec{e_y}. \tag{1}$$

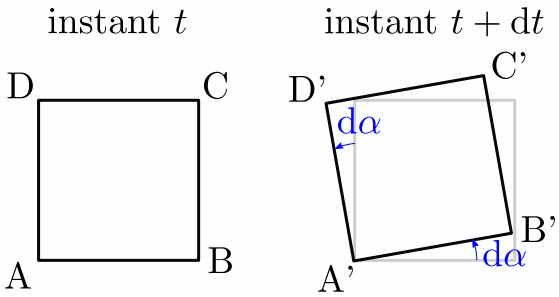


FIG. F1.6 – Rotation d'une particule de fluide durant $\mathrm{d}t$. La particule, modélisée par un carré, tourne d'un angle $\mathrm{d}\alpha = \Omega \mathrm{d}t$, où Ω désigne la vitesse angulaire de rotation.

1) Justifier que ce champ des vitesses décrit bien la rotation en bloc d'une particule de fluide, en comparant la position du segment $\overrightarrow{AB}$ aux instants t et $t + \mathrm{d}t$.
2) Montrer que $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = 2\Omega\vec{e_z}$. En déduire une interprétation du rotationnel.

Propriété F1.4 (Interprétation du rotationnel)

*Le **rotationnel** du champ de vitesse, noté $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}$, caractérise la rotation locale des particules de fluide.*

Définition F1.9 (Écoulement irrotationnel)

*Un écoulement est dit **irrotationnel** lorsque $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{0}$.*

Propriété F1.5 (Écoulement potentiel)

Un écoulement est irrotationnel si et seulement s'il est potentiel, i.e.

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \exists\, \phi(M,t),\ \vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi.$$

Méthodes

Méthode F1.1 (Établir l'équation de conservation de la masse)

1. *Définir le système comme une portion élémentaire du milieu :*
   - *tronçon d'épaisseur* $\mathrm{d}x$ *et de section* S *en cartésienne ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *et de hauteur* H *en cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en sphérique.*
2. *Exprimer la variation de masse* $\mathrm{d}m$ *pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\frac{\partial \rho}{\partial t}$.
3. *Exprimer cette variation comme la masse échangée* $\mathrm{d}m = \delta m_e - \delta m_s$*, puis en fonction de* $\rho \vec{v}$.
4. *Écrire l'égalité entre ces deux expressions et simplifier.*